PROJET D’IHM 2026

Modèles de tâches de la plateforme

Analyse hiérarchique des tâches alignée sur les postes PC1 à PC4, la correction humaine et l’accessibilité

Version	Version 2.0
Date	3 novembre 2026
Référence logicielle	Application 0.14.4 · branche main après PR #31 (2ae972b)
Statut	Modèles HTA mis à jour selon le parcours livré

Document aligné sur le code, les migrations SQL, les lanceurs et les guides de recette du dépôt. Les éléments non prouvés sous Windows sont explicitement marqués comme recette à compléter.

Dossier documentaire coordonné

Document	Question traitée
Analyse des besoins v2.0	Quels besoins, règles et droits doivent être garantis ?
Diagrammes du projet v2.0	Comment données, états, séquences et déploiement s’organisent-ils ?
Modèles de tâches v2.0	Comment chaque acteur accomplit-il sa tâche et sort-il des boucles d’erreur ?
Cahier des charges v1.0	Quel périmètre, quelles exigences et quels critères permettent d’accepter le livrable ?

Sommaire

0. Ce qui change par rapport aux modèles v1
1. Notation HTA utilisée
2. Chaîne globale et catalogue
3. A0 — Découvrir la plateforme et ouvrir une session
4. A1 — Demander un compte et l’activer
5. A2 — Étudier un cours et s’entraîner
6. A3 — Passer et soumettre le test final
7. A4 — Lire la décision et poursuivre
8. E1 — Créer, préparer et publier un niveau
9. E2 — Corriger et publier une copie
10. AD1 — Administrer demandes, comptes et affectations
11. AD2 — Démarrer et diagnostiquer PC1
12. IA1 — Obtenir une aide en entraînement
13. UX1 — Utiliser au clavier, au lecteur d’écran et comprendre les états
14. Boucles et points de rupture
15. Matrice tâche → écran → exigence
16. Critères d’acceptation des modèles

0. Ce qui change par rapport aux modèles v1

Les huit modèles v1 reposaient sur plusieurs hypothèses désormais remplacées :

Ancien modèle v1	Modèle v2.0 livré
Validation de l’e-mail par lien	Demande sans PIN, décision bot/admin, PIN d’activation, puis OTP de connexion distinct
Choix libre du rôle à l’inscription	Rôle fixé par le lanceur du poste et revérifié par le compte serveur
Test de positionnement à l’entrée	Aucun test de positionnement dans le parcours livré ; accès au niveau publié et débloqué
Correction automatique et déblocage par moteur	Test sans note automatique ; enseignant affecté corrige et publie ; PC1 applique seuil et progression
Exécution du code dans la boucle d’exercice	Brouillon de code non exécuté dans le parcours connecté ; l’IA peut l’expliquer en entraînement
IA en positionnements A/B à trancher	Assistant dans la session authentifiée, via PC1/NVIDIA ; bot d’inscription séparé et déterministe
Administration unitaire	File PostgreSQL filtrée automatiquement, pagination, avis du bot et lots bornés
Actualisation manuelle par l’apprenant	Vues connectées rafraîchies périodiquement, sans voler le focus
Erreur souvent en bas d’écran	Bandeaux près de l’action, cause exacte, anciennes données signalées et bouton Réessayer

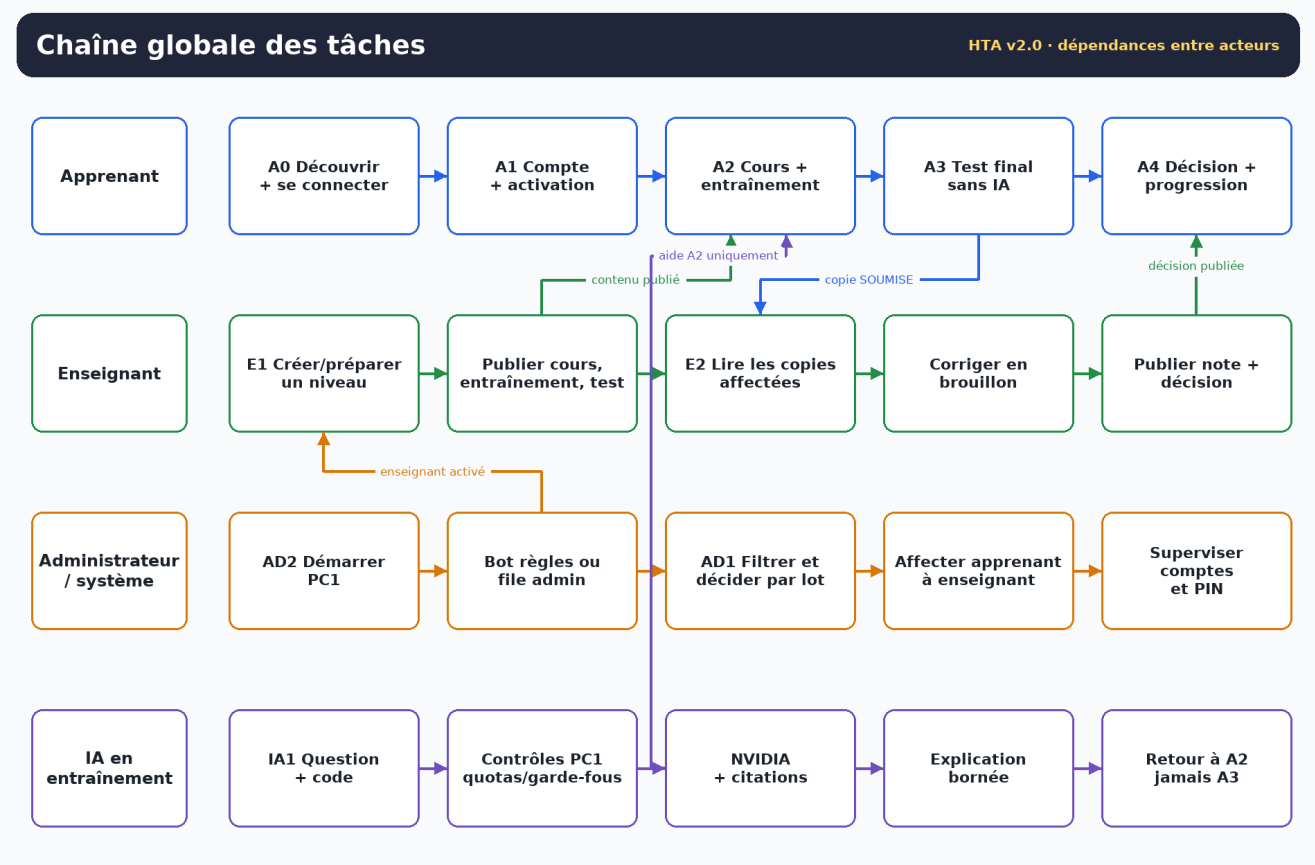
La v2.0 retient **onze tâches** : cinq côté apprenant, deux côté enseignant, deux côté administrateur/exploitant, une tâche IA et une tâche transversale d’accessibilité. La tâche A0 est séparée de A1 parce que la découverte du serveur, l’OTP et la confiance 48 h sont devenus des points de rupture réels observés sous Windows.

1. Notation HTA utilisée

Notation	Signification	Exemple
`SEQ`	Sous-tâches dans un ordre imposé	Découvrir PC1, puis s’authentifier
`ALT`	Une seule branche à la fois	Java ou Python ou C++
`ALT*`	Plusieurs choix compatibles	Cocher plusieurs demandes d’une page
`UNORD`	Aucun ordre imposé	Titre, seuil et tentatives lors de la création
`BOUCLE`	Répéter jusqu’à condition d’arrêt	Réessayer la découverte jusqu’à PC1 joignable
`(optionnel)`	Sous-tâche pouvant être omise	Faire confiance au poste 48 h
`!`	Point de rupture ou décision irréversible	Publier une correction

Chaque modèle indique le but, les préconditions, le plan, les écrans, les boucles/erreurs et la condition de réussite. Une feuille est une action directement compréhensible par l’acteur : saisir, choisir, confirmer, lire.

2. Chaîne globale et catalogue



Chaîne globale des tâches

ID	Acteur	Tâche racine	Fréquence	Criticité	Sortie
A0	Tous	Découvrir la plateforme et ouvrir une session	Chaque ouverture	Très forte	Session du rôle serveur
A1	Apprenant/enseignant demandeur	Demander un compte et l’activer	Une fois	Forte	Compte accepté et actif
A2	Apprenant	Étudier un cours et s’entraîner	Quotidienne	Forte	Niveau compris, brouillon local éventuel
A3	Apprenant	Passer et soumettre le test final	Par niveau	Très forte	Copie `SOUMISE` sans note
A4	Apprenant	Lire la décision et poursuivre	Après publication	Forte	Révision ou niveau suivant
E1	Enseignant	Créer, préparer et publier un niveau	Par niveau	Très forte	Niveau complet visible aux affectés
E2	Enseignant	Corriger et publier une copie	Par copie	Très forte	Note, commentaire et décision publiés
AD1	Administrateur	Administrer demandes, comptes et affectations	Irrégulière à volumineuse	Forte	File traitée et journalisée
AD2	Administrateur/exploitant	Démarrer et diagnostiquer PC1	À chaque séance	Forte	Docker, HTTPS et salle réellement prêts
IA1	Apprenant + système	Obtenir une aide en entraînement	À la demande	Moyenne à forte	Explication bornée et citée
UX1	Tous	Utiliser la plateforme au clavier/lecteur d’écran et comprendre les états	Permanente	Forte	Action accomplie sans souris ni perte d’information

3. A0 — Découvrir la plateforme et ouvrir une session

But. Atteindre l’écran du rôle du compte, sans saisir d’adresse IP dans le cas nominal.

Préconditions. PC1 et le client sont sur un réseau qui autorise la découverte et HTTPS ; le compte est accepté et actif ; le poste correspond au rôle du compte.

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Écran / retour	Boucle ou erreur
0	Ouvrir une session	SEQ	Connexion serveur	Échec si PC1 inaccessible
1	Découvrir la plateforme	BOUCLE	Bandeau réseau : recherche, prête, choix ou introuvable	Réessayer ; Windows gère le Wi-Fi
1.1	Une plateforme : sélection automatique	ALT	Nom de la plateforme	Ne pas demander d’IP
1.2	Plusieurs plateformes : choisir	ALT	Liste explicite	Aucun choix arbitraire
1.3	Secours manuel	ALT	Options avancées adresse + port	Adresse LAN réelle
2	Saisir e-mail et mot de passe	SEQ	Champs nommés, Afficher/Masquer	Mot de passe toujours requis
3	Prouver la possession e-mail	ALT	OTP ou confiance valide	5 échecs maximum selon le mécanisme
3.1	Saisir l’OTP 6 chiffres	ALT	Champ code, focus direct	Expiré ou consommé : recommencer
3.2	Utiliser la confiance existante	ALT	Case 48 h déjà reconnue	Jeton expiré/révoqué : nouvel OTP
4	(Optionnel) Faire confiance au poste	Optionnel	Case explicite, avertissement poste partagé	Créée seulement après OTP
5	Entrer dans l’écran du rôle serveur	SEQ	Parcours, Résultats ou Comptes selon rôle	Rôle incompatible : refus explicite
6	(Optionnel) Oublier le poste avant connexion	Optionnel	Bouton dédié après saisie e-mail	L’OTP redevient obligatoire

Réussite. Une session PC1 valide est installée et le rôle affiché vient du serveur.

Points de rupture. Docker Desktop arrêté, certificat non approuvé pour l’adresse, Wi-Fi isolant, PC1 éteint ou message d’erreur hors vue. Le bandeau d’état et la cause exacte traitent le dernier point ; ils ne réparent pas PC1.

4. A1 — Demander un compte et l’activer

But. Obtenir un compte actif sans exiger de PIN avant la décision.

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Écran / retour	Règle
0	Demander et activer un compte	SEQ	Créer un compte → Activer mon compte	Rôle du poste
1	Saisir nom, e-mail, mot de passe et confirmation	SEQ	Bandeau de validation	12 caractères min., 72 octets UTF-8 max.
2	Envoyer la demande	SEQ	Message de traitement	Compte `EN_ATTENTE` inactif
3	Attendre la décision	ALT	E-mail de décision	Bot apprenant ou administrateur
3.1	Demande refusée	ALT terminal	E-mail de refus	Pas d’activation
3.2	Demande acceptée	ALT	E-mail avec PIN 8 chiffres	PIN 48 h, 5 essais
4	Choisir « Activer mon compte avec le PIN reçu »	SEQ	Formulaire e-mail + PIN	Même poste/rôle

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Écran / retour	Règle
5	Activer	SEQ	« Compte activé »	Puis passer à A0

Erreurs. E-mail déjà utilisé, mots de passe différents, PIN expiré ou trop d'essais. Le renvoi du PIN relève de AD1 et invalide l'ancien.

Réussite. Le compte est ACCEPTE et actif ; aucune session n'est encore ouverte.

5. A2 — Étudier un cours et s'entraîner

But. Comprendre le niveau courant et préparer le test final.

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Écran / retour	Condition
0	Étudier le niveau	SEQ	Parcours → Cours → Exercice	Niveau publié et débloqué
1	Choisir le langage	ALT	Java / Python / C++	Change le parcours affiché
2	Choisir une carte de niveau	ALT	Rang, état, seuil, tentatives	Verrou expliqué
3	Lire le cours	SEQ	Blocs publiés depuis PC1	Contenu absent : « en préparation »
4	Ouvrir l'entraînement	SEQ	Énoncé et code de départ	Brouillon local
5	Modifier le code	BOUCLE	Éditeur nommé	Non exécuté dans le parcours connecté
6	(Optionnel) Demander une aide IA	Optionnel	Panneau assistant	Voir IA1
7	Revenir au parcours ou préparer le test	ALT	Actualisation automatique	Un brouillon modifié n'est pas écrasé

Actualisation. Parcours, Cours et Exercice relisent PC1 périodiquement. Si une publication rend le niveau obsolète et que le code a été modifié, l'écran avertit au lieu de naviguer silencieusement.

Réussite. L'apprenant sait si le niveau est prêt, ce qui manque et si le test final est accessible. L'achèvement de lecture n'est pas présenté comme une validation.

6. A3 — Passer et soumettre le test final

But. Produire une copie authentique, sans IA et sans note automatique.

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Écran / retour	Garde-fou
0	Passer le test final	SEQ	Test serveur	Tous les contrôles sont refaits par PC1
1	Démarrer ou reprendre	ALT	Copie EN_COURS	Une copie ouverte par test
2	Lire chaque énoncé	SEQ	Questions libres et QCM existants	Énoncé associé au champ
3	Répondre et saisir le code complémentaire	UNORD	Champs nommés	Réponses non sauvegardées avant envoi
4	Naviguer hors de l'écran si besoin	Optionnel	Retour possible au test	Ne termine pas la tentative
5	Choisir la sortie	ALT !	Confirmer	IA toujours bloquée
5.1	Soumettre	ALT !	SOUMISE, en attente	Aucun score/corrigé
5.2	Abandonner	ALT !	ANNULEE	Réponses locales perdues
6	Consulter l'état de la copie	SEQ	Mes copies et décisions	Brouillon enseignant invisible

Points de rupture. Perte réseau, fermeture accidentelle, tentative de contourner le blocage IA, confusion entre soumission et réussite. Le libellé d'état doit toujours dire « en attente de

correction » plutôt qu’un résultat.

Réussite. PC1 possède une copie figée `SOUMISE`, attribuée au correcteur affecté.

7. A4 — Lire la décision et poursuivre

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Retour
0	Exploiter la décision publiée	SEQ	Note, commentaire, décision
1	Ouvrir Mes copies et décisions	SEQ	Aucune donnée avant publication
2	Lire le commentaire et le seuil	SEQ	Comprendre l’écart éventuel
3	Choisir la suite	ALT	Selon décision
3.1	Validation : ouvrir le niveau suivant	ALT	Même langage uniquement
3.2	Refus : relire le cours et s’entraîner	ALT/BOUCLE	Retour à A2
3.3	Repasser si tentatives restantes	ALT	Retour à A3

Réussite. L’apprenant connaît la prochaine action sans confondre note, seuil et décision. Une note seule ne débloque pas si la décision publiée est défavorable ou si le seuil photographié n’est pas atteint.

8. E1 — Créer, préparer et publier un niveau

But. Produire la règle pédagogique que PC1 appliquera, sans passer par l’administrateur.

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Écran / retour	Règle serveur
0	Publier un niveau complet	SEQ	Mes niveaux et contenus	Auteur = session
1	Créer le brouillon	UNORD	Langage, titre, seuil, tentatives	Rang suivant attribué
2	Préparer le cours	SEQ	Texte du cours	Brouillon invisible
3	Préparer l’entraînement	SEQ	Énoncé, code de départ facultatif	Aucune exécution promise
4	Préparer le test final	SEQ	Questions finales	Préparable en brouillon
5	Relire la complétude	SEQ	Catalogue de l’auteur	Cours + entraînement + questions
6	Publier explicitement	!	Confirmation	Niveau précédent publié requis
7	Vérifier la bascule des affectés	SEQ	Parcours apprenant	Refus si copie ouverte incompatible

Erreurs. Niveau incomplet, publication du rang 2 avant le rang 1, tentative sur le niveau d’un autre enseignant, copie historique ouverte lors de la première bascule.

Réussite. Les apprenants affectés voient le niveau publié ; les autres parcours restent isolés.

9. E2 — Corriger et publier une copie

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Écran / retour	Règle
0	Publier une correction	SEQ	Mes apprenants et copies	Correcteur affecté uniquement
1	Identifier ses apprenants	SEQ	Résumé des affectés	Même sans copie
2	Choisir une copie `SOUMISE`	ALT	Sujet photographié, réponses, code	Code non exécuté
3	Saisir note, commentaire et décision	UNORD	Brouillon	Privé à l'enseignant
4	Enregistrer le brouillon	Optionnel	Aucune visibilité apprenant	Peut être repris
5	Contrôler le seuil photographié	SEQ	Avertissement si validation impossible	Note entre 0 et 20
6	Publier	!	Confirmation	Décision visible et définitive dans cette version
7	Vérifier l'effet	SEQ	Progression côté apprenant	Validation seulement si favorable et seuil atteint

Réussite. La copie passe à `CORRIGEE` ; l'apprenant voit exactement la note, le commentaire et la décision publiés.

10. AD1 — Administrer demandes, comptes et affectations

But. Traiter une file potentiellement volumineuse sans charger tous les comptes ni décider un par un par défaut.

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Écran / retour	Règle
0	Administrer les comptes	UNORD	Comptes et rôles	Session administrateur
1	Lire les compteurs	SEQ	En attente, acceptés, refusés, total filtré	Compteurs SQL
2	Filtrer la file	UNORD	Texte, domaine, statut, rôle, actif	Pagination 50
2.1	Modifier une liste déroulante	ALT	Rechargement immédiat	Dernière demande gagnante
2.2	Saisir texte/domaine	ALT	Rechargement après 400 ms	Entrée/Filtrer force l'application
2.3	Réinitialiser	ALT	Un seul rechargement	Retour page 1
3	Lire l'avis du bot	SEQ	Avis et motif	Ne remplace pas le jugement pour exceptions
4	Décider	ALT !	Unitaire ou sélection	Lots bornés, confirmation
5	Lire le rapport	SEQ	Traités, erreurs, e-mails non envoyés	Décision conservée si SMTP échoue
6	Gérer un compte accepté	ALT	Activer, désactiver, renvoyer PIN	Désactivation révoque sessions/confiances
7	Affecter un apprenant	SEQ	Enseignant responsable	Bloqué si copie ouverte
8	En cas d'échec de liste, réessayer	BOUCLE	Bandeau « anciennes lignes » + Réessayer	Ne pas confondre avec le nouveau filtre

Réussite. La file affichée correspond aux critères de la dernière requête réussie ; toute décision est journalisée.

11. AD2 — Démarrer et diagnostiquer PC1

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Preuve attendue
0	Rendre la plateforme joignable	SEQ	Clients capables de découvrir et d'authentifier
1	Préserver configuration et données	SEQ	Fichier local et volume intacts
2	Lancer l'authentification PC1	SEQ	Docker Desktop démarré/attendu
3	Vérifier PostgreSQL healthy	SEQ	Compose et connexion de démarrage
4	Vérifier HTTPS prêt	SEQ	Port réel annoncé, aucune valeur secrète affichée
5	Lancer le serveur de salle	SEQ	Adresse LAN et annonce de découverte
6	Ouvrir un client témoin	SEQ	Plateforme découverte et TLS accepté
7	En cas d'échec, isoler la couche	ALT/BOUCLE	Docker, DB, HTTPS, salle, pare-feu ou certificat
8	Ne pas appliquer de correction destructive	!	Pas de suppression de volume ni réinitialisation aveugle

Réussite. Un poste client peut passer A0. `Docker Desktop running` seul n'est pas une preuve : l'API Docker, PostgreSQL et HTTPS doivent répondre.

12. IA1 — Obtenir une aide en entraînement

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Retour	Garde-fou
0	Obtenir une explication	SEQ	Panneau assistant	Entraînement uniquement
1	Formuler la question	SEQ	Question et code courant bornés	Ne pas saisir de secret
2	Envoyer à PC1	SEQ	Chargement sans bloquer JavaFX	Session requise
3	PC1 contrôle	SEQ	Quota et tentative en cours	Test final : refus
4	PC1 interroge NVIDIA	SEQ	Extraits et historique borné	Clé uniquement sur PC1
5	Valider la sortie	SEQ	Citations réelles	Pas de note ni solution complète
6	Lire et appliquer prudemment	BOUCLE	Explication ou refus clair	L'apprenant reste auteur de son code
7	Demander une reformulation	BOUCLE optionnelle	Trois échanges récents maximum	L'historique ne crée aucun droit

Réussite. L'apprenant reçoit une piste ou une explication citée, sans que la réponse soit présentée comme une correction officielle.

13. UX1 — Utiliser au clavier, au lecteur d’écran et comprendre les états

Plan	Sous-tâche	Opérateur	Aide fournie
0	Accomplir une tâche sans souris	SEQ	Vrais boutons et champs nommés
1	Se repérer	UNORD	F1 aide, F6/Maj+F6 régions, titre et rôle
2	Naviguer	ALT	Barre latérale complète ou rail 76 px avec noms complets
3	Saisir un secret	SEQ	Masqué par défaut, Afficher/Masquer nommé
4	Comprendre un état asynchrone	ALT	Bandeau près de l’action ou notification exacte
5	Relire un message disparu	Optionnel	F8, sans historique transmis à l’utilisateur suivant
6	Poursuivre après actualisation	BOUCLE	Aucun vol de focus par le polling
7	Adapter l’affichage	UNORD	Clair/sombre/rétro, défilement, animations désactivables

Limite. La présence de noms accessibles ne prouve pas l’annonce NVDA. UX1 n’est validée qu’après la recette Windows avec NVDA et des utilisateurs concernés.

14. Boucles et points de rupture

Boucle	Condition d’arrêt visible	Risque si mal présentée	Réponse v2.0
Découverte PC1	Plateforme prête ou choix explicite	L’utilisateur saisit une mauvaise IP ou croit le compte en cause	Réessayer, état réseau, secours manuel
OTP/PIN	Code valide ou expiration/essais épuisés	Confusion entre activation et connexion	Libellés et durées distincts
Confiance 48 h	Expiration, oubli ou désactivation	Poste partagé laissé de confiance	Opt-in et bouton Oublier
Entraînement	Compréhension suffisante pour tenter le test	Boucle d’aide ou code recopié	IA bornée, pas d’exécution fictive
Test/reprise	Soumission ou abandon explicite	Perte supposée en quittant l’écran	`EN_COURS` reprenable
Correction	Publication enseignant	L’apprenant croit la soumission réussie	État « en attente », brouillon invisible
Filtrage admin	Dernière requête réussie	Anciennes lignes prises pour nouveau résultat	Bandeau de fraîcheur et Réessayer
Actualisation apprenant	Données identiques ou niveau remplacé	Brouillon écrasé ou focus volé	Polling sans reconstruction inutile

15. Matrice tâche → écran → exigence

Tâche	Écrans principaux	Exigences dominantes
A0	Connexion serveur	BF-U05→U10, BF-R01→R05, IHM-01→05
A1	Créer un compte, Activer mon compte	BF-U01→U04, RG-03→04
A2	Parcours, Cours, Exercice	BF-P01, BF-P06→P11, BF-IA01
A3	Test serveur, Mes copies	BF-E01→E05, RG-13→15
A4	Mes copies, Parcours	BF-E07→E10, RG-16→18
E1	Mes niveaux et contenus	BF-P02→P08, RG-09→12
E2	Mes apprenants et copies / Résultats	BF-E05→E09, RG-16→17
AD1	Comptes et rôles	BF-A01→A08, IHM-12→13
AD2	Consoles PC1 et lanceurs	BF-R06→R08, BNF-13→14
IA1	Panneau assistant	BF-IA01→IA08, RG-19→21
UX1	Tous les écrans	IHM-06→20, BNF-15

16. Critères d’acceptation des modèles

Un modèle est considéré fidèle si un nouvel utilisateur peut prédire, avant de cliquer :

1. quel acteur décide ;
2. quel état sera créé ou modifié ;
3. ce qui reste invisible et pourquoi ;
4. comment sortir d’une boucle ou reprendre après erreur ;
5. quelles données sont conservées, perdues ou seulement locales.

La recette associe chaque tâche à au moins un scénario nominal et un scénario d’échec sous Windows. Les modèles ne remplacent ni les tests d’autorisation directs côté serveur, ni la recette NVDA.